

මෙම ප්‍රශ්නපත්‍රයෙහි
A කොටස පිළිතුරු
පත්‍රය සමග අමුතා යැවිය යුතු
බැවින් මෙහි අඩංගු නොවේ.
අප එය උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂාවෙන්
පසු එම කොටසත් ඇතුළත් කර
යවත්කාලීන කරන අතර. ඔබට එය
තව සති කිහිපයකින් අප වෙබ්
අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගැනීමට
හැකිවනු ඇත.

www.alevelapi.com

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

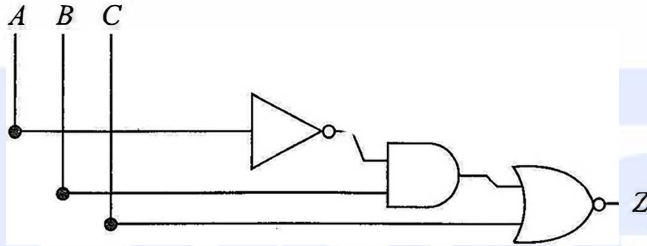
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II
 தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் II
 Information & Communication Technology II

20 S II

B කොටස

* ඕනෑම ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

5. (a) පහත පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳින්න.



(ලකුණු 02යි.)

(b) පහත බුලීය ප්‍රකාශය එහි සරලතම ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

$$(A + B) \cdot (A + \bar{B}) + A\bar{B} \cdot$$

(ලකුණු 01යි.)

(c) A, B සහ C නම් වූ ආදාන තුනකින් යුත් පරිපථයක ආදාන දෙකක් හෝ තුනක් හෝ, ඉන් එක එකක් 1 විට, Z ප්‍රතිදානය 1 විය යුතු ය. කිසිම ආදානයක් 1 නොවන විට සහ ආදාන එකක් පමණක් 1 විට, ප්‍රතිදානය 0 විය යුතු ය.

(i) ඉහත පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳින්න.

(ලකුණු 02යි.)

(ii) ඉහත පරිපථයට අදාළ කානෝ සිතියම පහත ආකෘතිය පරිදි සම්පූර්ණ කරන්න.

		AB			
		00	01	11	10
C	0				
	1				

(ලකුණු 02යි.)

(iii) Z ප්‍රතිදානය සඳහා ගුණිතවල එකතුවෙහි (sum-of-products) වඩාත් සරලතම ප්‍රකාශය කානෝ සිතියම භාවිතයෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන්න. ලූප (loops) පැහැදිලිව කානෝ සිතියමේ පෙන්වන්න. (ලකුණු 02යි.)

(iv) ඉහත (iii) හි ලබා ගත් සරලතම ප්‍රකාශය සඳහා, AND, NOT සහ OR ද්වාර පමණක් භාවිත කෙරෙන තාරකික පරිපථයක් ඇඳ දක්වන්න. (ලකුණු 01යි.)

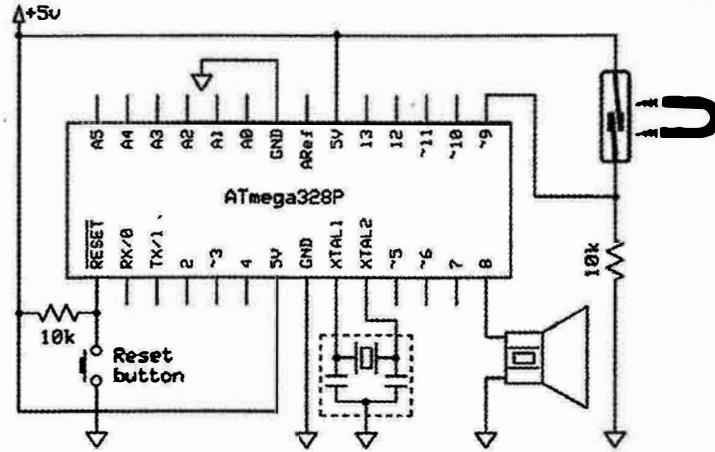
(d) (i) අංකිත පරිපථවල අර්ධාකලකයේ (half adder) භාවිතය පහදන්න. (ලකුණු 01යි.)

(ii) අංකිත පරිපථවල මතක මූලයක් (memory element) ලෙස පිළිපොළක් (flip-flop) ක්‍රියා කරන අයුරු විස්තර කරන්න. එය සංයෝජන (combinational) තර්කන ද්වාරවලින් වෙනස් වන අයුරු පහදන්න. (ලකුණු 02යි.)

(iii) පූර්ණාකලක (full adder) පරිපථයක සත්‍යතා වගුව අඳින්න. (ලකුණු 02යි.)

6. (a) සෘජු ලක්ෂ්‍ය ස්ථලකයකට (point-to-point topology) අනුව, පරිගණකයක් සහ මුද්‍රකයක් ඇඟිලි යුගල ඊතරතෙට් කේබලයකින් සම්බන්ධ කළ යුතු ආකාරය දැක්වීමට දළ සටහනක් අඳින්න. (ලකුණු 01යි.)
- (b) A සහ B දෙපාර්තමේන්තු දෙකෙහි වෙන වෙනම ඇති ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල (LAN) දෙක අඩංගු ජාලය සලකන්න. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයේ පරිගණක හතර බැගින් (පිළිවෙළින් C1, C2, C3 සහ C4 පරිගණක A හි සහ C5, C6, C7 සහ C8 පරිගණක B හි ලෙස) ඇත. ඊට අමතරව එම දෙපාර්තමේන්තු දෙකෙහි භාවිතය සඳහා SVR නම් වූ පොදු සේවාදායකයක් (server) ද ඇතුළත් කර ඇත.
- එම ජාලයේ රූප සටහන අඳින්න. ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල දෙක ස්ථාපනය කිරීමට සහ සම්ස්ථ ජාලයම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට භාවිත කරන ජාල උපාංග පැහැදිලිව එහි දක්වන්න. (ලකුණු 01යි.)
 - එම උපාංග ඒවාට අදාළ තැන්වල ස්ථානගත කිරීමට හේතු දක්වන්න. (ලකුණු 01යි.)
 - C1 සිට C6 තෙක් දත්ත ඒකකයක් යැවීම සලකන්න. එම දත්ත ගැලීම ඉහත ජාල රූපයේ කඩ ඉරි මගින් පෙන්වන්න. (ලකුණු 01යි.)
- (c) ආයතනයකට 192.168.100.0/24 IP යොමු කාණ්ඩය ලබාදී ඇත. මෙම යොමු කාණ්ඩයෙන් S1, S2, S3, S4, S5 සහ S6 ලෙසින් උපජාල හයක්, ඒ එක් එක් උපජාලයට IP යොමු අවම වශයෙන් 25 ක් භාවිත කළ හැකි ලෙසින් සෑදීමට ආයතනයට අවශ්‍ය වේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.
- ඉහත දී ඇති IP යොමු කාණ්ඩයේ උපජාල ආවරණය (subnet mask) තිත් දෘශ්‍යමය අංකනයෙන් ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 01යි.)
 - එක් එක් උපජාලය සඳහා ජාල යොමුව (network address), භාවිත කළ හැකි පළමු IP යොමුව, භාවිත කළ හැකි අවසාන IP යොමුව සහ විකාශන ලිපිනය (broadcast address) වගුවක ලැයිස්තුගත කරන්න. (ලකුණු 03යි.)
- (d) (i) පරිශීලකයකු වෙබ් අතරික්ෂුවක URL ක්ෂේත්‍රයට වෙබ් ලිපිනයක් (උදා. <http://www.gmail.com>) ඇතුළත් කළ විට, වසම් නාම පද්ධතියේ (DNS හි) කාර්යභාරය කුමක් ද? (ලකුණු 01යි.)
- (ii) වසම් නාම පද්ධතියේ 'ධුරාවලි (hierarchical) සහ විස්තෘත (distributed) ව්‍යුහය' යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද? (ලකුණු 02යි.)
- (e) පහත එක් එක් කාර්ය සඳහා වගකීම පැවරෙන TCP/IP ආකෘති ස්ථර නාමය ලියා දක්වන්න.
- යෙදුම සහ පරිශීලකයා අතර සුමට (smooth) සම්බන්ධයක් පවත්වා ගැනීම
 - ද්විමය ආකාරයට දත්ත යැවීම සහ ලබාගැනීම
 - දත්ත පැකට්ටු සම්ප්‍රේෂණයට භාවිත කරන මග සඳහන් කිරීම
 - දත්ත, පැකට්ටුවලට බෙදීම (ලකුණු 02යි.)
- (f) රහස්‍යගත ADD පණිවිඩය නිමල් වෙත යැවීමට කමල්ට අවශ්‍ය වේ යැයි සලකන්න. කමල් ADD නිමල් වෙත යැවීමට පෙර එය CEE බවට පරිවර්තනය කරයි.
- මෙම සන්නිවේදනයේ කමල් භාවිත කළ කේතන යතුර (encryption key) ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 01යි.)
 - එම ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයම භාවිත කරමින් කරන තවත් සන්නිවේදනයක දී නිමල් වෙත කමල්ගෙන් ECD පණිවිඩය ලැබුණි නම්, කමල්ගේ මුල් පණිවිඩය කුමක් ද? (ලකුණු 01යි.)

7. (a) රූපය 7.1 න් පෙන්වන්නේ දොරක විවෘත වීමක් අනාවරණය කරගැනීමට සමත් සෑදූ ආඩ්වයිනෝ පරිපථයයි.



රූපය 7.1

- (i) පරිපථයේ භාවිත කරන සංවේදකයේ (sensor) හැසිරීම සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පහදන්න. (ලකුණු 02යි.)
- (ii) මෙම ඇටවුම ක්‍රියාකරවීමට සමත් රූපය 7.2 හි දැක්වෙන ස්ථිරාංග (firmware) කේතය ලිව්වේ ය. එහෙත්, කේතයේ දෝෂ නිසා ඇටවුම අපේක්ෂිත ආකාරයට ක්‍රියා කළේ නැත. ඔබ එම කේතයට කරන නිවැරදි කිරීම් ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 02යි.)

```
const int SensorP = 9;
const int BuzzerP = 8;

void setup() {
    pinMode (SensorP, INPUT);
    pinMode (BuzzerP, OUTPUT);
}

void loop() {
    int senState = digitalRead(SensorP);
    if (senState == HIGH)
        tone(SensorP, 262);
    else
        noTone (BuzzerP, 0);
}
```

රූපය 7.2

- (iii) රාත්‍රි කාලයේ පමණක් සිදුවන දොර විවෘත වීම් දැක්වීමට මෙම පරිපථය දියුණු කිරීමට සමත් අදහස් කරයි. එම විශේෂාංගය එක් කිරීමට ඔහු පරිපථයේ කුමක් වෙනස් කළ යුතු ද? යම් අයිතම(යක්) ATmega328P ට සම්බන්ධ කළ යුතු නම්, අදාළ තුඩු(ව) දක්වන්න. (ලකුණු 02යි.)
- (b) SuperMobile යනු මාර්ගගත ජංගම දුරකථන අලෙවිසැලක් වන අතර එහි ඉ-වාණිජ්‍යය අඩවිය හරහා පාරිභෝගිකයන්ට ජංගම දුරකථන මිලයට ගත හැකි ය. SuperMobile තම තුන්වන පාර්ශව බෙදාහැරීම් හවුල්කරු ලෙස DeliverToday දූත සේවය (courier) භාවිත කරයි. SuperMobile වෙතින් ජංගම දුරකථන මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයින් ප්‍රසාද (ලෝයලටි) වැඩසටහනේ සාමාජිකයින් බවට පත් වේ. ඔවුන්ට තම ජංගම දුරකථන භාවිතයට අදාළ විචාර, පසු විපරම් සහ නිර්මාණශීලී අන්තර්ගත මාර්ගගත අඩවියට උඩුගත කර, ඒ සඳහා ආපසු, වාසිදායක ප්‍රසාද ලකුණු ලබාගත හැක.
- (i) SuperMobile සමග සිදු කළ හැකි ඉ-වාණිජ්‍යය ගනුදෙනු වර්ග ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 01යි.)
- (ii) DeliverToday සේවාව භාවිත කරනවාට වඩා, පාරිභෝගික බෙදාහැරීම් සඳහා, තමන්ගේම බෙදාහැරීම් කණ්ඩායමක් ස්ථාපිත කිරීම පිරිවැය එලදායි සහ වඩාත් ලාභදායී බවට SuperMobile හිමිකරුවෝ අනුමාන කරති. මෙම දැක්මට පක්ෂව සහ විපක්ෂව එක් හේතුවක් බැගින් දක්වමින් එම අනුමානය විශ්ලේෂණය කරන්න. (සටහන: මූල්‍යමය පැතිකඩ පමණක් සලකන්න.) (ලකුණු 02යි.)
- (iii) ජංගම දුරකථන විනාශ නොවන නිසා ඒවායේ කල් ඉකුත්වන දින දක්වන්නේ නැත. එනමුදු, ඒවාට බොහෝ විට සීමිත රාක්ක ජීවිත කාලයක් (shelf life) ඇති නිසා එයින් පසු ඒවා මිලට ගැනීමට පාරිභෝගිකයින් අකැමැති වේ. මෙම නිරීක්ෂණයට එක් හේතුවක් දක්වන්න. (ලකුණු 01යි.)
- (iv) ඉ-අපද්‍රව්‍ය නිසා සිදුවන පරිසර විනාශය අඩු කිරීමට සහ තම විකිණීම් ඉහළ දැමීමට යන දෙකම සඳහා SuperMobile ආයතනයට භාවිත කිරීමට සුදුසු ව්‍යාපාර උපායක් යෝජනා කරන්න. (ලකුණු 02යි.)

[දොරකවැනි පිටුව බලන්න.

- (c) බඩු ගබඩාවක පැකේජ ගෙන යන කාර්ය සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති ඒජන්තවරුන් (ජංගම රොබෝවරු) සහිත බහු-ඒජන්ත පද්ධතියක් සලකන්න.

එක් එක් පැකේජය එහි ගබඩා ස්ථානයේ (A) සිට එයට නියම කළ බෙදාහැරීම් ස්ථානය (B) දක්වා, ගබඩා බිම් ප්‍රදේශය හරහා ගෙන යෑමට අවශ්‍ය ය. තමන්ට නියම කළ භාණ්ඩ A ස්ථානයේ සිට B ස්ථානයට වඩාත් ප්‍රශස්ත (optimum) ආකාරයට ගෙන යෑම එක් එක් ඒජන්තවරයාට පැවරී ඇති කාර්යයයි. දී ඇති පරාමිතින්ට අදාළ ප්‍රශස්තම තීරණ ගැනීමට එක් එක් ඒජන්තවරයාට තමන්ගේම උපයෝගිතා ශ්‍රිතයක් (utility function) ඇත.

- මෙම බහු-ඒජන්ත පද්ධතියේ 'ඒජන්ත' සංකල්පය, සම්මත මෘදුකාංග ක්‍රමලේඛයකින් වෙනස් වන අයුරු මූලික ගති ලක්ෂණ උද්දීපනය කරමින් ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 01යි.)
- ඒජන්තවරුන්ගේ (රොබෝවරුන්ගේ) උපයෝගිතා ශ්‍රිතවල අර්ථදැක්වීම්වලදී (definitions) සැලකිල්ලට ගත හැකි එක් ධනාත්මක (තෑගි ලැබෙන) සහ එක් ඍණාත්මක (දඬුවම් ලැබෙන) කරුණ බැගින් ලියන්න. (ලකුණු 02යි.)

8. (a) රූපය 8.1 හි දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
def calculate(n):
    result = 0
    for i in range(1, n+1):
        for j in range(i):
            result += i * j
    return result

print(calculate(4))
```

රූපය 8.1

(ලකුණු 02යි.)

- (b) රූපය 8.2 හි දැක්වෙන ලේබල සහිත පයිතන් කේතය, ආදානය කළ දශමය පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට තුල්‍ය ද්වීමය සංඛ්‍යාව මුද්‍රණය කරයි. කේතය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා **P-U** ලේබලවලට සුදුසු ආදේශක ලියා දක්වන්න.

```
reversed_binary = ''

n = float(input("Enter a whole number: "))
if (n%1 != P):
    exit("Please enter a whole number.")
n = Q(n) #convert n to an integer
if (n == P):
    print(n)

while n >= 1:
    reversed_binary = reversed_binary + R(S)
    n = T

binary = U[::-1]
print(binary)
```

රූපය 8.2

(ලකුණු 03යි.)

(c) ගුවන්යානා මගියකුගේ බැගයක උපරිම බරට සීමාවක් පනවා ඇත. එමනිසා පුද්ගලයකු පියාසර කරන විට, ඔහු/ඇය තම ගමනට වඩාත්ම වැදගත් වන අයිතම තෝරාගත යුතු ය.

පුද්ගලයකුට, අයිතම තුනක් අතුරෙන්, බැගයකට තෝරාගත යුතු වටිනාකම (value) 'වැඩිම අයිතම' තීරණය කිරීමට උදව් දෙන ලේඛල සහිත පයිතන් කේතයක් රූපය 8.3 හි දැක්වේ. බැගයේ මුළු බර, ගුවන් සේවය බැගයකට පනවා ඇති ධාරිතා (capacity) සීමාව වන 50 kg තුළ විය යුතු ය. අයිතම තුනෙහි බර (weights), වටිනාකම් (values) සහ නම් (names) අදාළ අරාවන් තුළ ඇත. කේතයේ ප්‍රතිදානය රූපය 8.4 හි දැක්වේ.

```
def item_selector(remainder, weights, values, names):
```

```
    A = len(B)
```

```
    merged = [(values[i], weights[i], names[i], i) for i in range(n)]
```

```
    print("Merged:", merged)
```

```
    merged.sort(reverse=True, key=lambda x: x[0])
```

```
    print("Sorted records:", merged)
```

```
    res = ''
```

```
    for value, weight, name, index in merged:
```

```
        if remainder >= weight:
```

```
            C = D + name + ''
```

```
            E = F - G
```

```
    return res
```

```
# Input:
```

```
bag_capacity = 50
```

```
weights = [49, 10, 35]
```

```
values = [60, 100, 120]
```

```
names = ["Laptop", "Book", "Clothes"]
```

```
selected = H(bag_capacity, weights, values, names)
```

```
print("Selected items:", I)
```

රූපය 8.3

Merged: [(60, 49, 'Laptop', 0), (100, 10, 'Book', 1), (120, 35, 'Clothes', 2)]

Sorted records: [(120, 35, 'Clothes', 2), (100, 10, 'Book', 1), (60, 49, 'Laptop', 0)]

Selected items: Clothes Book

රූපය 8.4

(i) රූපය 8.3 හි දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ලේඛල නවස (A-I) සඳහා සුදුසු ආදේශක ලියා දක්වන්න.

සටහන්:

- ලැයිස්තුවක් අනුපිළිවෙළට සැකසීමට (sorting) පයිතන් sort() විධිය (method) භාවිත කළ හැකි ය. එහි කාරක රීතිය (syntax) : `list.sort(reverse=True|False, key=myFunc)`
- 'reverse=True' වීම ලැයිස්තුව අවරෝහණ ක්‍රමයට සැකසේ.
- අනුපිළිවෙළට සකස් කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න key හරහා දැන්විය හැකි ය.

උදා. ඉහත කේතයේ 'key=lambda x: x[0]' දැනුම් දෙන්නේ 'values' අරාවේ අගයන් මත අනුපිළිවෙළට සැකසීම සිදු කළ යුතු බවයි. (ලකුණු 09යි.)

(ii) අයිතම ගණන තුනේ සිට පහ දක්වා ඉහළ දැමීමට ක්‍රමලේඛයට සිදු කළ යුතු වෙනස්කම් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 01යි.)

[දුගඟතරවැනි පිටුව බලන්න.

9. (a) ඉන්ධන පිරවුම්හලක පාරිභෝගික ගනුදෙනු පිළිබඳ තොරතුරු කළමනාකරණය සඳහා සංවර්ධන කිරීමට බලාපොරොත්තු වන දත්ත සමුදායකට අදාළ පහත විස්තරය සලකන්න.

- සැම පාරිභෝගිකයකුටම [Customer] අනන්‍ය හඳුන්වනයක් [Cid], නමක් [Cname] (මුල් නම [Cfname] සහ වාසගමෙන් [Csurname] සෑදුණ) සහ දුරකථන අංකයක් [Cphone] ඇත. එක් පාරිභෝගිකයකුට දුරකථන අංක කිහිපයක් තිබිය හැක. එක් පාරිභෝගිකයකුට වාහන එකක් හෝ වැඩි ගණනක් හෝ අයිති [owns] විය හැක.
- සැම වාහනයකටම [Vehicle] අනන්‍ය වාහන අංකයක් [Vno] සහ මාදිලියක් [Vmodel] ඇත. එක් වාහනයක් අයිති එක් පාරිභෝගිකයකුට පමණි.
- ඉන්ධන පිරවුම්හල, පැට්රෝල් වර්ග [Petrol] කිහිපයක් විකුණයි. සැම පැට්රෝල් වර්ගයකටම අනන්‍ය හඳුන්වනයක් [Pid] සහ ලීටරයකට මිලක් [Pprice] ඇත.
- වාහනයක් සඳහා විවිධ පැට්රෝල් වර්ග මිලට ගත [purchases] හැකි ය. එක් එක් පැට්රෝල් වර්ගය වාහන ගණනාවකට මිලට ගත හැක.
- සැම පැට්රෝල් මිලට ගැනීමක් සඳහාම, වාහන අංකය [Vno], පැට්රෝල් වර්ග හඳුන්වනය [Pid], විකිණූ පැට්රෝල් ප්‍රමාණය [Sqty] සහ විකිණූ දිනය [Sdate] සටහන් කෙරේ.
- සැම සේවකයකුටම [Employee] අනන්‍ය අංකයක් [Eno], නමක් [Ename], තනතුරක් [Eposition] සහ වර්ගයක් [Etype] (පුරුෂ කාලීන හෝ අර්ධ කාලීන හෝ වන) ඇත. එක් සේවකයකුට පැට්රෝල් වර්ග ගණනාවක් අලෙවි කළ [sells] හැක. එක් එක් පැට්රෝල් වර්ගය අලෙවි කිරීම බොහෝ සේවකයන්ට කළ හැක.

(i) මෙම යෙදුම සඳහා භූතාර්ථ (entities), උපලක්ෂණ (attributes) සහ සම්බන්ධතා (relationships) දැක්වෙන ER සටහනක් අඳින්න. යතුරු උපලක්ෂණ (key attributes) යටින් ඉරි අඳින්න.

සටහන: භූතාර්ථ, උපලක්ෂණ සහ සම්බන්ධතා සඳහා ඉහත විස්තරයේ කොටු වරහන් තුළ දී ඇති පද පමණක් භාවිත කරන්න. භූතාර්ථ සහ සම්බන්ධතා සඳහා ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරු යොදන්න.

(ලකුණු 04යි.)

(ii) ER සටහන සඳහා සම්බන්ධතා පරිපාටික සටහන (relational schema) ලියා දක්වන්න.

සටහන: වගු, ඒවායේ උපලක්ෂණ නම් සමග පමණක් ලැයිස්තුගත කරන්න. ප්‍රාථමික යතුරු (primary keys) යටින් ඉරි අඳින්න. එක් එක් ආගන්තුක යතුර (foreign key) එය යොමු කරන වගුවට ඊතලයකින් සම්බන්ධ කරන්න. ඊතලයේ නිස මගින් යොමු කරන වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර පෙන්විය යුතු ය.

(ලකුණු 04යි.)

(b) සිසුන්, ඔවුන්ගේ විෂයයන්, එම විෂයවල ගුරුවරුන්, විභාග දිනයන් සහ ලකුණු දැක්වෙන පහත Result වගුව සලකන්න.

Student_ID	Student_Name	Subject_ID	Subject_Name	Teacher_ID	Teacher_Name	Exam_Date	Mark
101	Arun	SU101	ICT	2001	Smith	2024-09-20	85
102	Kamal	SU102	Physics	2002	Johnson	2024-09-21	78
103	Fernando	SU101	ICT	2001	Smith	2024-09-20	90
104	Haran	SU103	Maths	2003	Williams	2024-09-19	88
105	Bob	SU101	ICT	2001	Smith	2024-09-20	65
101	Arun	SU102	Physics	2002	Johnson	2024-09-21	68
103	Fernando	SU103	Maths	2003	Williams	2024-09-19	76

(i) Result වගුව කුමන ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න. (ලකුණු 02යි.)

(ii) Result වගුව එහි ඊළඟ ප්‍රමත අවස්ථාවට හරවන අයුරු විස්තර කරන්න.

(ලකුණු 02යි.)

(c) පහත **Product** වගුව සලකන්න.

Product_No	Product_Type	Product_Name	Retail_Price	Wholesale_Price
P1	Food	Milk	850.00	800.00
P2	Food	Tea	825.00	815.00
P3	Food	Sugar	900.00	800.00
P4	Stationery	Book	700.00	650.00
P5	Stationery	Paper	725.00	700.00

(i) පහත SQL ප්‍රකාශයේ ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
SELECT Product_Name, Wholesale_Price
FROM Product
WHERE Retail_Price - Wholesale_Price > 50;
```

(ලකුණු 01යි.)

(ii) පහත රෙකෝඩය **Product** වගුවට ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය SQL ප්‍රකාශය ලියන්න.

Product_No	Product_Type	Product_Name	Retail_Price	Wholesale_Price
P6	Stationery	Bag	755.00	750.00

(ලකුණු 01යි.)

(iii) **Bag** නොවන **Product_Name** සහිත රෙකෝඩවල **Product_Type**, **Product_Name** සහ **Wholesale_Price** ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අදාළ SQL ප්‍රකාශය ලියා දක්වන්න.

(ලකුණු 01යි.)

10.(a) පහත පයිතන් ප්‍රකාශය සලකන්න.

```
answer = height + width
```

ඉහත ප්‍රකාශයට අදාළව ක්‍රියාකරවීමට මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට (CPU) ද්වීමය උපදෙස් (instructions) ගණනාවක් තිබෙනු ඇත. ඉන් **පළමුවන්න**, height විචල්‍යය රෙජිස්තරයකට ප්‍රවේශනය (load) කිරීමයි. **හතරවන්න**, එකතු කිරීමේ ප්‍රතිඵලය answer විචල්‍යයට ආවය කිරීමයි.

දෙවැනි සහ තෙවැනි උපදෙස් කුමක් විය හැකි ද?

(ලකුණු 02යි.)

(b) $1100_2 - 1010_2$ හි පිළිතුර, 1010_2 හි දෙකෙහි අනුපූරකය 1100_2 ට එකතු කර, ඉදිරියට ගෙන යන බිටුව (carry) නොසලකා හැරීමෙන් ලබාගත හැකි බව පෙන්වන්න.

(ලකුණු 03යි.)

(c) අමල් තනි සකසනයක් සහිත (single procesor) පරිගණකයක් පණගන්වා වෙබ් අතරක්සුවක් (web browser) අරඹයි. මද වේලාවකට පසු එම පරිගණකයේම ඔහු පැතුරුම්පත් (spreadsheet) යෙදුමක් ද අරඹයි.

(i) **සුදානම්, ක්‍රියාත්මක සහ අවහිර කළ** යනු ක්‍රියායන්‍යක තත්ත්ව තුනකි. පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය, ඉහත පැතුරුම්පත් ක්‍රියායන්‍යට සකසනය මත ධාවනය වීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා වෙබ් අතරක්සු ක්‍රියායන්‍ය තාවකාලිකව නතර කරයි. එවිට වෙබ් අතරක්සු ක්‍රියායන්‍ය ඉහත තත්ත්ව තුනෙන් කුමන තත්ත්වයට සංක්‍රාන්ති වේ ද?

(ලකුණු 01යි.)

(ii) වෙබ් සේවාදායකයාගෙන් (web server) දත්ත සමහරක් ලැබෙන තුරු බලා සිටීමට සිදුවන විට වෙබ් අතරක්සු ක්‍රියායන්‍යේ සිදුවන **අවස්ථා සංක්‍රාන්තිය** (state transition) කුමක්දැයි ලියා දක්වන්න.

(ලකුණු 01යි.)

(iii) වෙබ් අතරක්සු ක්‍රියායන්‍ය $\rightarrow$ පැතුරුම්පත් ක්‍රියායන්‍ය යන සන්දර්භ ස්විචයේදී (context switch), ක්‍රියායන්‍ය පාලන බණ්ඩවල (process control block) 'වැඩසටහන් ගණකයේ (program counter)' භාවිතය පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 02යි.)

[උපකරණවලට පිටුව බලන්න.

(d) පරිගණකයක් බිටු 16 ක අනුපාත යොමු භාවිත කරයි. මෙම පරිගණකයට 32 KB භෞතික මතකයක් ඇති අතර පිටුවක විශාලත්වය 4 KB වේ.

(i) භෞතික මතකයේ ඇති රාමු (frames) ගණන ලියා දක්වන්න.

(ලකුණු 01යි.)

(ii) විශාලත්වය 64 KB වූ ක්‍රමලේඛයක් පරිශීලනයක් මෙම පරිගණකයේ ධාවනය කරයි. එක්තරා අවස්ථාවකදී එම ක්‍රියායානයේ පිටු වගුවේ (page table) මුල් පේළි කිහිපයේ තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පහත පරිදි වේ.

	රාමුව	වලංගුතාව
0	111	1
1	100	1
2	110	1
3	101	1
4	000	0
5	000	0
6	000	0

සටහන්:

- පිටු අංකය, පිටු වගුවට සුවකයක් (index) ලෙස භාවිත වේ.
- රාමු අංකය ද්වීමය ලෙස දක්වා ඇත. බිටුවේ වලංගුතාව සඳහා 1 මගින් දැක්වෙන්නේ එම පිටුව භෞතික මතකයේ ඇති බවයි.

ඉහත ක්‍රියායානයේ 0010 0000 0000 0100 අනුපාත යොමුව අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. ඉහත යොමුව අනුරූපණය වන බිටු 15 කින් යුත් භෞතික යොමුව ලියා දක්වන්න.

(ලකුණු 01යි.)

(iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් ක්‍රියායානයේ 0100 0000 0000 0001 අනුපාත යොමුව අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. මෙහෙයුම් පද්ධතිය එම පිටුව සඳහා රාමුව ලෙස 011 තෝරා නොගැනීමට එක් හේතුවක් ලියා දක්වන්න.

(ලකුණු 01යි.)

(iv) පිටු වගුවේ ඉහත ක්ෂේත්‍රවලට අමතරව, 'වෙනස්වීම් (modified)' බිටුවක් ද තිබෙනු ඇත. පිටුවේ දත්ත වෙනස් වූ විට එම බිටුව 1 බවට පත් කෙරේ. එම තොරතුර මෙහෙයුම් පද්ධතියට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

(ලකුණු 01යි.)

(e) (i) සුවක විභාජනය (indexed allocation) භාවිත කරන ඩිස්කයක average.py ගොනුවේ දත්ත ආවය කිරීමට කාණ්ඩ 100, 125, 150 සහ 175 භාවිත වේ. ගොනුවේ කාණ්ඩ සොයාගැනීමට මෙහෙයුම් පද්ධතියට මෙම විභාජන ක්‍රමයේදී අවශ්‍ය වන, වැදගත් තොරතුර කුමක් ද?

(ලකුණු 01යි.)

(ii) යාබද විභාජනය (contiguous allocation) සහ සුවක විභාජනය සැසඳීමේදී, ඩිස්කයක බාහිර බණ්ඩන්තරණය (external fragmentation) ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත්තේ කුමකින් ද?

(ලකුණු 01යි.)

www.alevelapi.com